

Roteiro — Pitch Snake + Árvore AVL

Slide 1 — Introdução | ~30s

“

Nosso projeto apresenta um upgrade de mecânica para o jogo Snake, utilizando uma Árvore AVL.

A ideia principal é transformar a pontuação do jogador em uma forma de aprender, na prática, conceitos de estruturas de dados, principalmente organização, balanceamento e rotações.”

Slide 2 — Problema | ~40s

“O problema que identificamos é que, apesar de o jogo já utilizar estruturas de dados, elas ficam praticamente invisíveis para o jogador.

Por exemplo, o corpo da cobra é representado por uma Lista Duplamente Ligada, mas o jogador não consegue visualizar conceitos como nós, cabeça ou próximo.

Da mesma forma, a pontuação atualmente é apenas um número no placar. Ela não mostra como os dados podem ser organizados ou comparados.

E é justamente aí que entra a oportunidade de utilizar uma Árvore AVL.”

Slide 3 — Oportunidade | ~35s

“A nossa proposta não é criar um jogo completamente novo, mas aproveitar algo que já funciona.

O modelo existente, o DataStructureArcade — Snake, já utiliza uma Lista Duplamente Ligada para representar o corpo da cobra.

Então, o nosso upgrade adiciona uma nova camada: utilizar uma Árvore AVL para organizar as pontuações e criar um ranking.

Dessa forma, a pontuação deixa de ser apenas um número e passa a representar uma estrutura que pode ser visualizada e compreendida.”

Slide 4 — Solução | ~1min

“A solução é uma Árvore AVL viva no placar.

Cada pontuação registrada pelo jogador se transforma em um nó da árvore.

Além disso, o jogador consegue visualizar o fator de balanceamento dos nós, que pode assumir os valores menos 1, zero ou mais 1 quando a árvore está balanceada.

A altura da árvore também passa a representar os níveis utilizados para organizar o ranking.

E o principal diferencial é que as rotações deixam de ser apenas um conceito teórico.

Quando necessário, a árvore pode realizar rotações LL, RR, LR ou RL e essa reorganização é apresentada visualmente na tela.

Assim, o jogador consegue acompanhar o que está acontecendo com a estrutura enquanto joga.”

Slide 5 — Diferenciais | ~50s

“O primeiro diferencial é justamente transformar conceitos teóricos em mecânicas visíveis.

O jogador consegue relacionar diretamente: nó com pontuação, altura com níveis da árvore e rotação com a correção do balanceamento.

Outro ponto é que as duas estruturas podem coexistir no jogo.

De um lado, temos a Lista Duplamente Ligada representando o corpo da cobra e, do outro, a Árvore AVL organizando o ranking.

Isso também permite visualizar a relação entre crescimento e complexidade. Conforme a cobra cresce, aumentam os nós da lista e a movimentação se torna progressivamente mais complexa.

A condição de derrota continua sendo a colisão com a parede ou com o próprio corpo.”

Slide 6 — Resultados e benefícios | ~40s

“Com essa proposta, o principal benefício é fazer com que o balanceamento seja aprendido jogando, e não apenas memorizado para uma prova.

O conceito de balanceamento deixa de ser abstrato e passa a ser interativo.

Além disso, o ranking cria uma motivação para o jogador entender por que a árvore está se reorganizando.

E existe uma relação interessante entre o próprio jogo e a AVL: conforme a cobra cresce, ela precisa lidar com mais elementos, enquanto a árvore precisa se reorganizar para continuar balanceada.”

Slide 7 — Fechamento | ~25s

“Para finalizar, a nossa proposta transforma o Snake em uma espécie de sala de aula interativa.

Cada partida deixa de ser apenas uma disputa por pontuação e passa a ser também uma experiência prática com estruturas de dados.

A ideia é simples: o jogador cresce, a estrutura cresce, e a árvore precisa se reorganizar.

Dessa forma, o balanceamento de uma Árvore AVL deixa de ser algo que o jogador apenas estuda e passa a ser algo que ele consegue ver, entender e acompanhar durante o jogo.